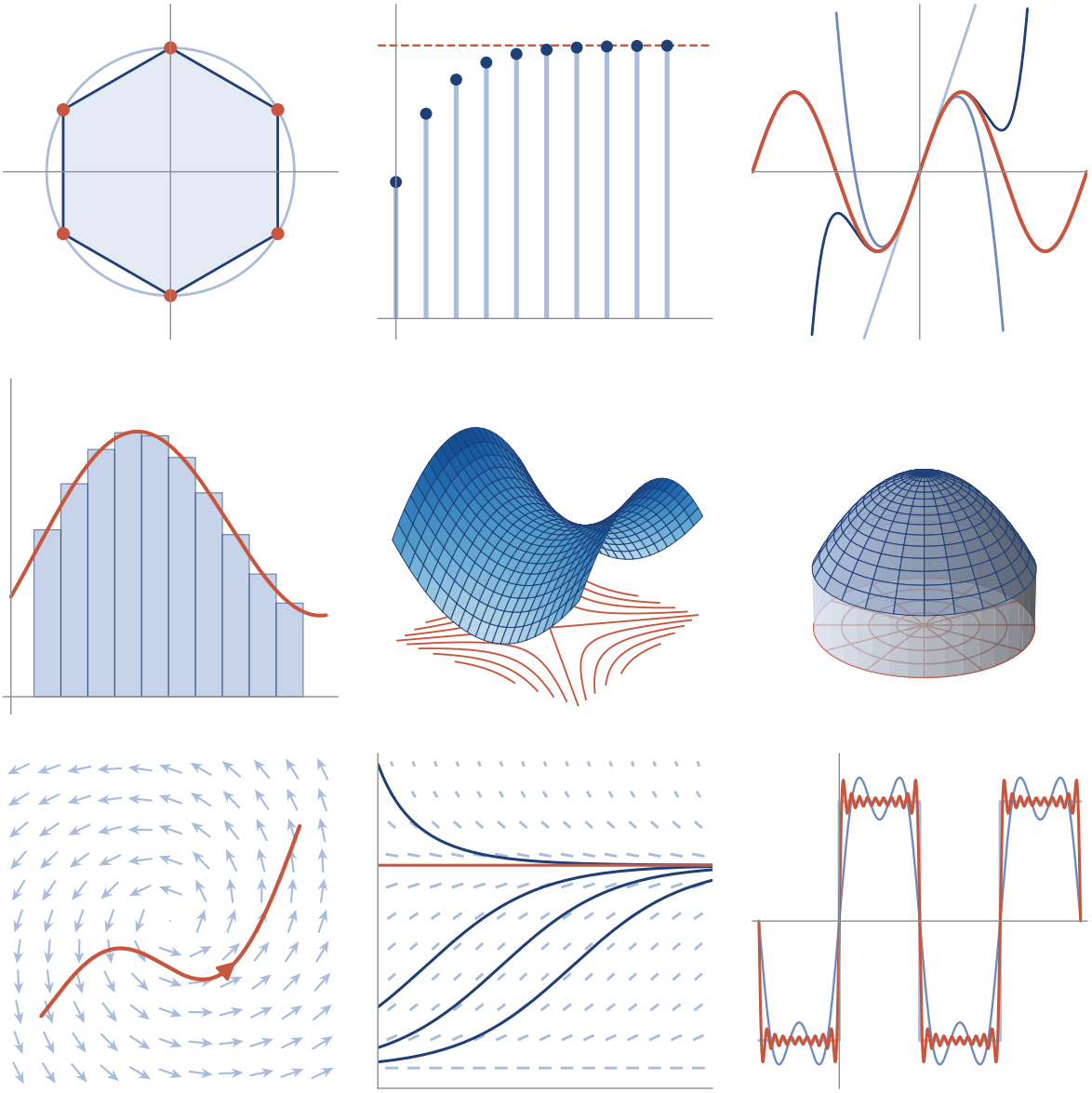
eman ta zabal zazu
Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

Cálculo



Departamento de Matemática Aplicada

Índice general

5 Integración **5**

5.1 Integral definida y propiedades 5
5.2 Valor medio 6
5.3 Teorema fundamental y regla de Barrow 9
5.4 Funciones integrales 11
5.5 Primitivas y cambio de variable 14
5.6 Métodos de integración 15
5.7 Otras aplicaciones de la integral 19
5.8 Integrales impropias 23
5.9 Resumen 26
5.10 Ejercicios 27

Capítulo 5

Integración

La integral nace de un problema sencillo: calcular el área bajo una curva sumando rectángulos cada vez más estrechos. Esa misma suma sirve también para obtener valores medios, volúmenes, longitudes o la distancia recorrida por un móvil.

El resultado central del capítulo es el teorema fundamental del cálculo, que une la integral con la derivada y permite calcular integrales buscando primitivas. Por eso buena parte del capítulo se dedica a los métodos para encontrarlas. Al final, la integral se extiende a intervalos y funciones no acotados.

5.1 Integral definida y propiedades

¿Cuánto vale el área limitada por la gráfica de una función y el eje OX? Se aproxima con rectángulos, y el límite de esas sumas es la integral.

El área bajo una curva

- Se divide $[a, b]$ en n tramos de ancho $h = \dfrac{b-a}{n}$, con extremos $x_k = a + kh$.
- En cada tramo se elige un punto $z_k \in [x_k, x_{k+1}]$ y se dibuja un rectángulo de base h y altura $f(z_k)$.
- La suma de las áreas de los rectángulos aproxima el área: $A \approx \sum_{k=0}^{n-1} h\, f(z_k)$.
- Cuanto más estrechos son los rectángulos, mejor es la aproximación (Figura 5.1).

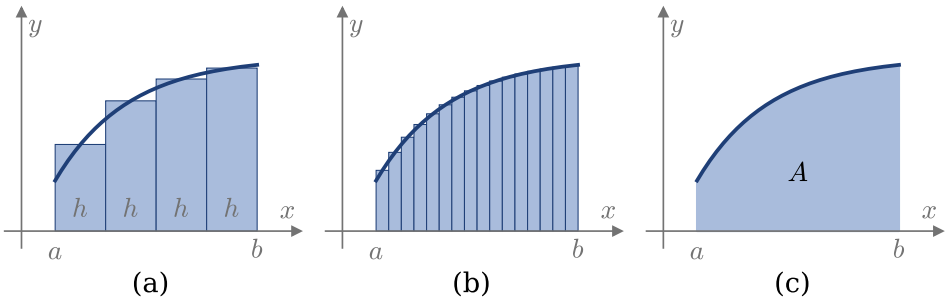


Figura 5.1: Área bajo la gráfica de f: (a) con cuatro rectángulos; (b) con dieciséis; (c) en el límite $h \to 0$.

Definición 5.1. Sea f continua en $[a, b]$. La *integral definida* de f en $[a, b]$ es

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n-1} h\, f(z_k), \qquad z_k \in [x_k, x_{k+1}],$$

con $h = \dfrac{b-a}{n}$ y $x_k = a + kh$. Cada una de las sumas se llama *suma de Riemann*.

El símbolo $\int$, ideado por Leibniz, es una s alargada, la inicial de *summa*: la integral es una suma de infinitos rectángulos de anchura infinitesimal.

Recuerda

Si $f \geq 0$ en $[a,b]$, el área limitada por la gráfica de f y el eje OX entre a y b es $A = \displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$.

Propiedades

Las propiedades de las sumas pasan a la integral al tomar el límite.

Recuerda: propiedades de la integral definida

Con f y g continuas, $k \in \mathbb{R}$ y $a < c < b$:

- $\displaystyle\int_a^b [f(x)+g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$
- $\displaystyle\int_a^b k\,f(x)\,dx = k\int_a^b f(x)\,dx$
- $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$
- $\displaystyle\int_a^a f(x)\,dx = 0, \qquad \int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$

Ejemplo 5.1

Comprobar con un contraejemplo que estas igualdades no son ciertas para toda f y g continuas en $[a,b]$:

(a) $\displaystyle\int_a^b f(x)\,g(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx \cdot \int_a^b g(x)\,dx$

(b) $\displaystyle\int_a^b |f(x)|\,dx = \left|\int_a^b f(x)\,dx\right|$

Solución. (a) Con $f = g = 1$ en $[0,2]$, el primer miembro es el área de un rectángulo de base 2 y altura 1, que vale 2. El segundo miembro vale $2 \cdot 2 = 4$.

(b) Con $f(x) = x$ en $[-1,1]$, la gráfica forma dos triángulos iguales de base 1 y altura 1, uno por encima del eje y otro por debajo, que se compensan: $\left|\int_{-1}^1 x\,dx\right| = 0$. Con $|x|$, los dos triángulos quedan por encima del eje y $\int_{-1}^1 |x|\,dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.

5.2 Valor medio

Para hallar la media de una magnitud que varía de forma continua se toman cada vez más lecturas. En el límite, la media es una integral.

Valor medio de una función

La Figura 5.2 muestra la temperatura a lo largo de un día. La media depende de cuántas lecturas se tomen:

$$\text{cada 4 h:}\quad \bar{T} = \frac{14.9 + 13.3 + 12.3 + 20.8 + 24.3 + 19.2 + 16}{7} \approx 17.3\,^\circ\text{C},$$

$$\text{cada 2 h:}\quad \bar{T} = \frac{14.9 + 14.1 + 13.3 + \cdots + 17.1 + 16}{13} \approx 17.5\,^\circ\text{C}.$$

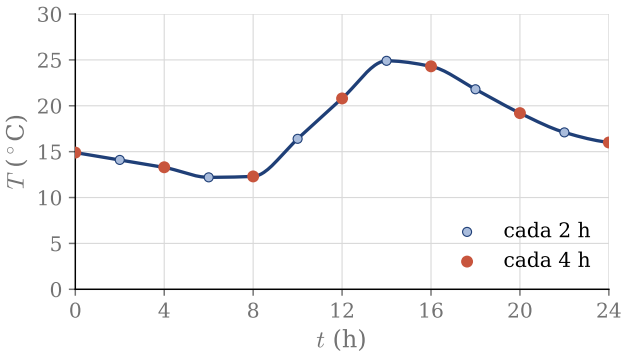


Figura 5.2: Temperatura a lo largo de un día, con lecturas cada 2 h y cada 4 h.

Con n lecturas $f(z_k)$, una en cada tramo de ancho h, y como $b-a=nh$:

$$\bar{f}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}f(z_k)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{b-a}\sum_{k=0}^{n-1}h\,f(z_k)=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx.$$

Definición 5.2. El *valor medio* de una función f, continua en $[a,b]$, es

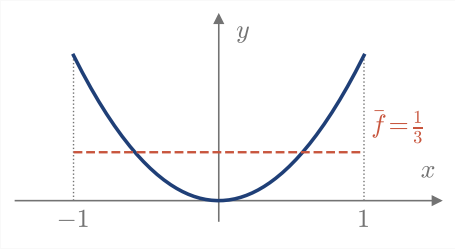
$$\bar{f}=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx.$$

Ejemplo 5.2

Hallar el valor medio de $f(x)=x^2$ en $[-1,1]$.

Solución. La integral se calcula mediante la regla de Barrow, que se formalizará más adelante en este tema:

$$\bar{f}=\frac{1}{1-(-1)}\int_{-1}^{1}x^2\,dx=\frac{1}{2}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{1}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}=\frac{1}{3}.$$



Comprobación: $\frac{1}{3}$ está entre el mínimo, 0, y el máximo, 1, de f en $[-1,1]$.

La integral no mide solo áreas en sentido geométrico: f puede ser cualquier magnitud (temperatura, velocidad, posición…). Si un día la temperatura baja de cero, las lecturas negativas entran en la suma como cualesquiera otras, y la media puede ser positiva, negativa o nula.

Ejemplo 5.3

¿Cuál es el valor medio de $f(x)=\sin x$ en un periodo, $[0,2\pi]$?

Solución. La gráfica forma dos arcos iguales, uno por encima del eje y otro por debajo, que se compensan. Por tanto, $\int_0^{2\pi}\sin x\,dx=0$ y

$$\bar{f}=\frac{1}{2\pi}\cdot 0=0.$$

El resultado es razonable: el seno oscila alrededor de cero.

Ejemplo 5.4

El consumo eléctrico de una vivienda cambia a lo largo del año, según una función $C(t)$ con t en meses. La compañía propone cobrar una cuota mensual fija. ¿Se puede calcular para pagar a final de año lo mismo que con el consumo real? (2011/12 7E)

Solución. El consumo de todo el año es $\int_0^{12} C(t)\,dt$. Con una cuota fija K, en doce meses se paga $12K$. Igualando,

$$K = \frac{1}{12}\int_0^{12} C(t)\,dt.$$

Sí se puede: la cuota es el valor medio del consumo.

Teorema de la media

Una función continua toma su valor medio en algún punto del intervalo.

Teorema 5.1 (de la media)**.** Sea f continua en $[a,b]$. Existe al menos un $z \in [a,b]$ tal que

$$f(z) = \bar{f} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx.$$

Demostración. Por el teorema de Weierstrass, f tiene un mínimo m y un máximo M en $[a,b]$. En cada suma, $h\,m \le h\,f(z_k) \le h\,M$. Sumando los n términos, con $nh = b-a$, y pasando al límite (Figura 5.3):

$$m(b-a) \le \int_a^b f(x)\,dx \le M(b-a) \quad\Longrightarrow\quad m \le \bar{f} \le M.$$

Por el teorema de Darboux, f toma el valor $\bar{f}$ en algún $z \in [a,b]$.

□

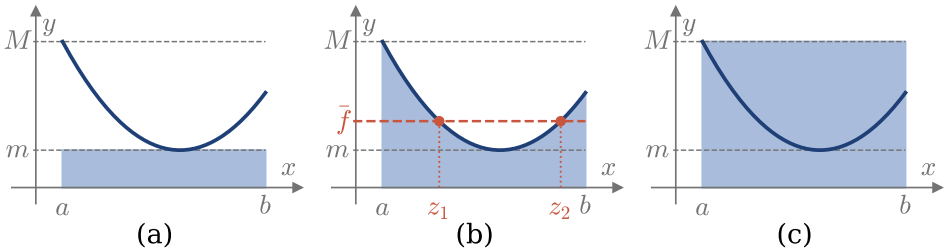


Figura 5.3: (a) Rectángulo de altura m. (b) Área bajo la gráfica, con el valor medio $\bar{f}$ y los puntos z_1 y z_2 donde se alcanza. (c) Rectángulo de altura M.

Ejemplo 5.5

Comprobar que se puede aplicar el teorema de la media a $f(x) = |x-2|$ en $[0,5]$ y hallar los puntos z.

Solución. La función es continua en $[0,5]$. Bajo la gráfica hay dos triángulos, de áreas $\frac{2\cdot 2}{2} = 2$ y $\frac{3\cdot 3}{2} = \frac{9}{2}$. Por tanto,

$$\bar{f} = \frac{1}{5}\left(2 + \frac{9}{2}\right) = \frac{13}{10}.$$

Resolviendo $|z-2| = \frac{13}{10}$:

$$z_1 = 2 - \frac{13}{10} = \frac{7}{10}, \qquad z_2 = 2 + \frac{13}{10} = \frac{33}{10}.$$

Los dos están en $[0,5]$: el punto z no tiene por qué ser único.

El teorema exige que f sea continua. Si no lo es, el punto z puede existir o no.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 5.1–5.4.*

5.3 Teorema fundamental y regla de Barrow

Derivar e integrar son operaciones inversas. De ahí sale una forma sencilla de calcular integrales, sin sumas ni límites.

Teorema fundamental del Cálculo

¿Cuánto vale el área bajo $f(x) = x$ entre 0 y cada valor de x? Son triángulos (Figura 5.4):

x	1	2	3	4	5	x
A	$\frac{1}{2}$	$\frac{4}{2}$	$\frac{9}{2}$	$\frac{16}{2}$	$\frac{25}{2}$	$\frac{x^2}{2}$

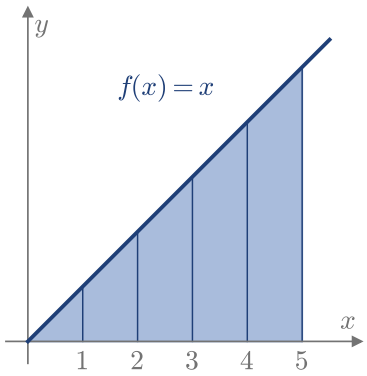


Figura 5.4: Área bajo $f(x) = x$ hasta distintos valores de x.

Por tanto, $A(x) = \dfrac{x^2}{2}$, y su derivada es $A'(x) = x$: la función de partida. ¿Es esto general?

Definición 5.3. Sea f continua en $[a, b]$. La *función integral* de f es

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt, \qquad x \in [a, b].$$

Teorema 5.2 (fundamental del Cálculo)**.** Si f es continua en $[a, b]$, la función $F(x) = \displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ es derivable y $F'(x) = f(x)$.

Demostración. Por la definición de derivada, dividiendo la primera integral en dos tramos (Figura 5.5):

$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left[\int_a^{x+h} f(t)\,dt - \int_a^x f(t)\,dt\right] \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left[\int_a^x f(t)\,dt + \int_x^{x+h} f(t)\,dt - \int_a^x f(t)\,dt\right] = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,dt. \end{aligned}$$

Por el teorema de la media en $[x, x+h]$, esa integral vale $h\,f(z)$ con $z \in [x, x+h]$. Por tanto,

$$F'(x) = \lim_{h\to 0} f(z) = f(x),$$

porque $z \to x$ cuando $h \to 0$ y f es continua. Con $h < 0$ es análogo.

□

Definición 5.4. Una función F es una *primitiva* de f si $F'(x) = f(x)$.

Durante siglos, el cálculo de áreas y el de tangentes se desarrollaron por separado. En el siglo XVII, Barrow, Newton y Leibniz mostraron que integrar y derivar son operaciones inversas.

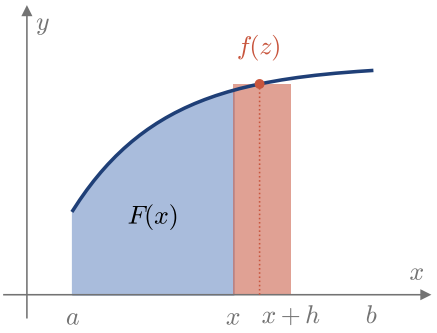


Figura 5.5: La función integral $F(x)$ y su incremento $h\,f(z)$.

Regla de Barrow

Con una primitiva, la integral se calcula sin sumas ni límites.

Teorema 5.3 (regla de Barrow)**.** Si f es continua en $[a,b]$ y F es una primitiva de f,

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) = \Big[F(x)\Big]_a^b.$$

Demostración. Sea $G(x) = \displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$. Por el teorema fundamental, $G'(x) = f(x)$: es una primitiva de f. Como F también lo es, $F'(x) = G'(x)$, y las dos funciones se diferencian en una constante: $F(x) = G(x) + C$. Evaluando en los extremos, y como $G(a) = 0$:

$$F(b) = G(b) + C, \qquad F(a) = G(a) + C = C.$$

Restando,

$$F(b) - F(a) = G(b) = \int_a^b f(t)\,dt.$$

□

La integral de una derivada

Como f es primitiva de f', la regla de Barrow dice que la integral de una razón de cambio es el cambio total de $f(x)$.

Recuerda

$$\int_a^b f'(t)\,dt = f(b) - f(a)$$

Ejemplo 5.6

La Figura 5.6 muestra la posición $x(t)$ de una partícula, con x en metros y t en segundos. Su velocidad es $v(t) = x'(t)$ y su aceleración, $a(t) = x''(t)$. (2015/16 6E)

(a) Estimar $\frac{1}{8}\int_0^8 x(t)\,dt$. ¿Qué significa?

(b) Calcular $\int_0^1 v(t)\,dt$. ¿Qué significa?

(c) Calcular $\frac{1}{4}\int_2^6 a(t)\,dt$. ¿Qué significa?

(d) ¿Cuál es el signo de $\int_2^4 a'(t)\,dt$?

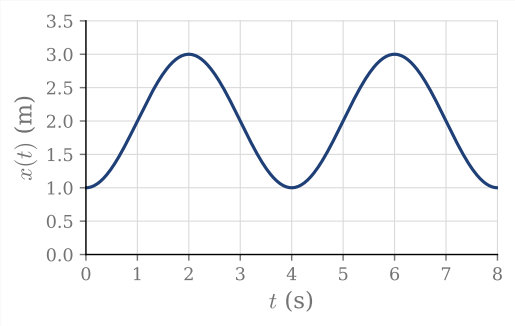


Figura 5.6: Posición de la partícula.

Solución. (a) Unos 2 m: la posición oscila entre 1 y 3 de forma simétrica alrededor de 2. Es la posición media entre $t = 0$ y $t = 8$.

(b) $x(1) - x(0) = 2 - 1 = 1$ m: el desplazamiento entre $t = 0$ y $t = 1$.

(c) $\frac{1}{4}[v(6) - v(2)] = 0$, porque la tangente es horizontal en $t = 2$ y en $t = 6$. Es la aceleración media entre esos instantes.

(d) Vale $a(4) - a(2) = x''(4) - x''(2)$. En $t = 4$ la gráfica es cóncava, $x''(4) > 0$; en $t = 2$ es convexa, $x''(2) < 0$. El signo es positivo.

Relación con el teorema de Lagrange

Aplicando el teorema de la media a f', si es continua, y la regla de Barrow, existe z tal que

$$f'(z) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f'(x)\,dx = \frac{f(b) - f(a)}{b-a},$$

que es la fórmula de Lagrange. No hay que confundirlos, pero hablan de lo mismo: el teorema de la media se refiere al valor medio de f, y el de Lagrange, al valor medio de f', la pendiente media. La integral es lo que los une.

Recuerda

- Teorema de la media: $f(z) = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$
- Teorema de Lagrange: $f'(z) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b-a}$

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 5.5–5.5.*

5.4 Funciones integrales

La función integral $F(x) = \displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ es el *área hasta* x (Figura 5.7): a cada x le asigna lo acumulado desde a.

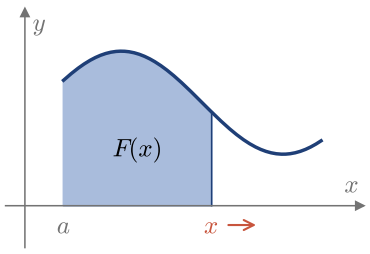


Figura 5.7: La función integral $F(x)$: el área hasta x.

Una función integral se calcula con Barrow y, muchas veces, se estudia sin calcular la integral: el teorema fundamental da directamente su derivada.

Integrandos a trozos

Si la función cambia de expresión, se integra por tramos.

Ejemplo 5.7

Calcular $F(x) = \displaystyle\int_0^x |z-1|\,dz$ para $x > 0$ y comprobar que es derivable. (2022/23 3E)

Solución. Hay que separar los tramos, porque $|z-1| = 1-z$ si $z \le 1$ y $|z-1| = z-1$ si $z > 1$:

$$F(x) = \begin{cases} \displaystyle\int_0^x (1-z)\,dz = x - \frac{x^2}{2} & 0 < x \le 1, \\ \displaystyle\frac{1}{2} + \int_1^x (z-1)\,dz = 1 - x + \frac{x^2}{2} & x > 1. \end{cases}$$

Derivando, $F'(x) = 1-x$ si $x < 1$ y $F'(x) = x-1$ si $x > 1$. Los dos valores coinciden en $x = 1$, así que F es derivable y $F'(x) = |x-1|$, como dice el teorema. La función f no es derivable en $x = 1$, pero F sí.

Derivada con límites variables

Sea $H(x) = \displaystyle\int_1^{x^3} t^2\,dt$. Es $H(x) = F(x^3)$ con $F(u) = \displaystyle\int_1^u t^2\,dt$. Por el teorema fundamental, $F'(u) = u^2$, y por la regla de la cadena:

$$H'(x) = F'(x^3)\cdot 3x^2 = (x^3)^2 \cdot 3x^2 = 3x^8.$$

Si también varía el límite inferior, se divide la integral en dos: $\int_v^u f = \int_a^u f - \int_a^v f$.

Recuerda

$$\frac{d}{dx}\int_{v(x)}^{u(x)} f(t)\,dt = f\big(u(x)\big)\,u'(x) - f\big(v(x)\big)\,v'(x)$$

Ejemplo 5.8

Sin calcular la integral, derivar $H(x) = \displaystyle\int_{x^2}^{x^3} t\,dt$.

Solución.

$$H'(x) = x^3\cdot 3x^2 - x^2\cdot 2x = 3x^5 - 2x^3.$$

Comprobación: con Barrow, $H(x) = \frac{1}{2}\left(x^6 - x^4\right)$, cuya derivada es $3x^5 - 2x^3$.

Ejemplo 5.9

Sea $5x^3 + 40 = \displaystyle\int_a^x f(u)\,du$. Calcular $f(x)$ y a. (2014/15 4E AT)

Solución. Derivando los dos miembros, por el teorema fundamental, $f(x) = 15x^2$. Con Barrow,

$$5x^3 + 40 = \int_a^x 15u^2\,du = 5x^3 - 5a^3 \quad\Longrightarrow\quad a^3 = -8 \quad\Longrightarrow\quad a = -2.$$

Comprobación: en $x = a = -2$ los dos miembros valen 0.

Estudio sin calcular la integral

Como $F'(x) = f(x)$ y $F''(x) = f'(x)$, el crecimiento, la concavidad, los extremos y el polinomio de Maclaurin de F salen de f.

Ejemplo 5.10

Estudiar el crecimiento, la concavidad, los extremos relativos y los puntos de inflexión de $F(x) = \int_0^x f(z)\,dz$ en $(0, 5)$, donde f es la función de la Figura 5.8.

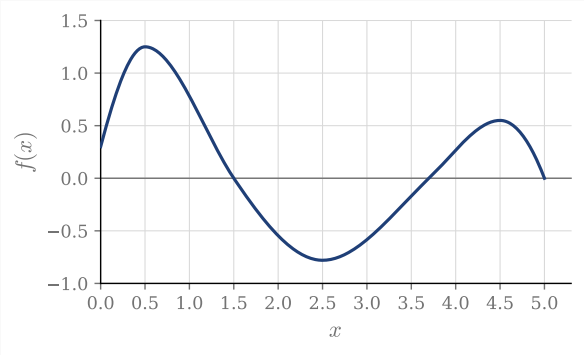


Figura 5.8: Gráfica de f.

Solución. No hace falta calcular la integral. Por el teorema fundamental, $F'(x) = f(x)$ y, por tanto, $F''(x) = f'(x)$. Basta leer en la gráfica el signo de f y su pendiente.

- **Crecimiento:** F es creciente donde $f > 0$, en $(0,\ 1.5)$ y $(3.7,\ 5)$, y decreciente donde $f < 0$, en $(1.5,\ 3.7)$.
- **Extremos:** máximo relativo en $x = 1.5$ y mínimo relativo en $x \approx 3.7$.
- **Concavidad:** F es cóncava donde f crece, en $(0,\ 0.5)$ y $(2.5,\ 4.5)$, y convexa donde f decrece, en $(0.5,\ 2.5)$ y $(4.5,\ 5)$.
- **Inflexión:** en $x = 0.5$, $x = 2.5$ y $x = 4.5$, los extremos de f.

Ejemplo 5.11

Sea $f(x) = \int_0^x e^{t^2}\,dt$. (2023/24 7E)

(a) Calcular su polinomio de Maclaurin de orden 3.

(b) ¿Tiene puntos de inflexión?

Solución. (a) Derivando:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x e^{t^2}\,dt, & f(0) &= 0,\\ f'(x) &= e^{x^2}, & f'(0) &= 1,\\ f''(x) &= 2x\,e^{x^2}, & f''(0) &= 0,\\ f'''(x) &= (2+4x^2)\,e^{x^2}, & f'''(0) &= 2. \end{aligned}$$

Por tanto, $P_3(x) = x + \dfrac{x^3}{3}$.

Comprobación: como $e^{t^2} \approx 1 + t^2$, integrando se obtiene $x + \frac{x^3}{3}$.

(b) $f''(x) = 2x\,e^{x^2}$ es negativa si $x < 0$ y positiva si $x > 0$. Hay un punto de inflexión en $x = 0$.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 5.6–5.10.*

5.5 Primitivas y cambio de variable

Para aplicar la regla de Barrow hace falta una primitiva. Algunas se reconocen directamente; otras se obtienen con un cambio de variable.

Integrales inmediatas

Si F es una primitiva de f, las demás son $F+C$. El conjunto de todas ellas es la *integral indefinida*:

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C.$$

Recuerda: integrales inmediatas

$$\int a\,dx = ax + C$$
$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$
$$\int f^n f'\,dx = \frac{f^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$
$$\int \frac{f'}{f}\,dx = \ln|f| + C$$
$$\int e^x\,dx = e^x + C$$
$$\int e^f f'\,dx = e^f + C$$
$$\int a^f f'\,dx = \frac{a^f}{\ln a} + C, \quad a > 0,\ a \neq 1$$
$$\int \sin x\,dx = -\cos x + C$$
$$\int \sin f\ f'\,dx = -\cos f + C$$
$$\int \cos x\,dx = \sin x + C$$
$$\int \cos f\ f'\,dx = \sin f + C$$
$$\int \frac{f'}{\cos^2 f}\,dx = \tan f + C$$
$$\int \frac{f'}{\sin^2 f}\,dx = -\cot f + C$$
$$\int \frac{f'}{\sqrt{1-f^2}}\,dx = \arcsin f + C$$
$$\int \frac{-f'}{\sqrt{1-f^2}}\,dx = \arccos f + C$$
$$\int \frac{f'}{1+f^2}\,dx = \arctan f + C$$
$$\int \frac{f'}{\sqrt{f^2 \pm 1}}\,dx = \ln\left|f + \sqrt{f^2 \pm 1}\right| + C$$

Cambio de variable

Teorema 5.4 (cambio de variable)**.** Sea f continua en $[a,b]$ y sea $x = x(t)$, con derivada continua en $[\alpha,\beta]$, $x(\alpha) = a$ y $x(\beta) = b$. Entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f\big(x(t)\big)\,x'(t)\,dt.$$

Demostración. Si F es una primitiva de f, por la regla de la cadena $F\big(x(t)\big)$ es una primitiva de $f\big(x(t)\big)\,x'(t)$. Con Barrow, las dos integrales valen $F(b) - F(a)$.

□

Ejemplo 5.12

Calcular $I = \displaystyle\int_8^{27} \frac{dx}{1+\sqrt[3]{x}}$ con el cambio $x = t^3$.

Solución. Es $dx = 3t^2\,dt$, y si $x = 8$, $t = 2$; si $x = 27$, $t = 3$. Como $t^2 = (t^2-1)+1$:

$$I = \int_2^3 \frac{3t^2}{1+t}\,dt = 3\int_2^3 \left(t - 1 + \frac{1}{1+t}\right)dt = 3\left[\frac{t^2}{2} - t + \ln(1+t)\right]_2^3 = \frac{9}{2} + 3\ln\frac{4}{3}.$$

Comprobación: vale 5.363, y el integrando está entre $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{3}$ en un intervalo de longitud 19: entre 4.75 y 6.33.

Ejemplo 5.13

Calcular $\int e^{\sin^2 x} \sin 2x\, dx$ con el cambio $u = \sin^2 x$. (2013/14 3E)

Solución. Es $du = 2 \sin x \cos x\, dx = \sin 2x\, dx$. Por tanto,

$$\int e^{\sin^2 x} \sin 2x\, dx = \int e^u\, du = e^u + C = e^{\sin^2 x} + C,$$

deshaciendo el cambio al final.

Comprobación: al derivar el resultado se recupera el integrando.

Ejemplo 5.14

Calcular $\int_0^2 x\, dx$ con el cambio $x = (t-1)(t-2)$, tomando distintos intervalos $[\alpha, \beta]$ (Figura 5.9).

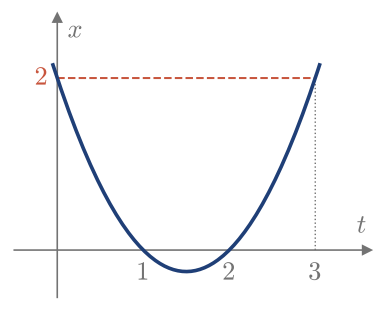


Figura 5.9: Cambio $x = (t-1)(t-2)$.

Solución. Es $dx = (2t-3)\, dt$, así que el integrando es $(t^2 - 3t + 2)(2t - 3)$, con primitiva $P(t) = \frac{1}{2}t^4 - 3t^3 + \frac{13}{2}t^2 - 6t$. Sirve cualquier intervalo con $x(\alpha) = 0$ y $x(\beta) = 2$:

$$\begin{aligned} \text{de } t = 1 \text{ a } t = 3: &\quad P(3) - P(1) = 0 - (-2) = 2, \\ \text{de } t = 2 \text{ a } t = 3: &\quad P(3) - P(2) = 0 - (-2) = 2, \\ \text{de } t = 2 \text{ a } t = 0: &\quad P(0) - P(2) = 0 - (-2) = 2. \end{aligned}$$

El resultado es siempre 2, como da directamente $\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^2$: solo importan los valores de x en los extremos.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 5.11–5.11.*

5.6 Métodos de integración

Si la integral no es inmediata ni sale con un cambio sencillo, el método depende del tipo de integrando.

Integración por partes

Sale de la derivada de un producto:

$$\frac{d(uv)}{dx} = \frac{du}{dx}\, v + u\, \frac{dv}{dx} \quad \Longrightarrow \quad u\, \frac{dv}{dx} = \frac{d(uv)}{dx} - v\, \frac{du}{dx},$$

e integrando los dos miembros se obtiene la fórmula. Conviene tomar como u lo que se simplifica al derivar.

Recuerda

$$\int u\, dv = u\, v - \int v\, du$$

Ejemplo 5.15

Calcular $\int x^2 \sin x\, dx$.

Solución. Con $u = x^2$ y $dv = \sin x\, dx$, es $du = 2x\, dx$ y $v = -\cos x$:

$$\int x^2 \sin x\, dx = -x^2 \cos x + 2 \int x \cos x\, dx.$$

Otra vez por partes, con $u = x$ y $dv = \cos x\, dx$:

$$\int x \cos x\, dx = x \sin x - \int \sin x\, dx = x \sin x + \cos x.$$

Por tanto,

$$\int x^2 \sin x\, dx = -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C.$$

Ejemplo 5.16

Calcular $\int \arctan x\, dx$.

Solución. Con $u = \arctan x$ y $dv = dx$, es $du = \dfrac{dx}{1+x^2}$ y $v = x$:

$$\int \arctan x\, dx = x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2}\, dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C.$$

Ejemplo 5.17

Calcular $I = \int e^x \sin x\, dx$.

Solución. Dos veces por partes, con u la función trigonométrica y $dv = e^x\, dx$:

$$I = e^x \sin x - \int e^x \cos x\, dx = e^x \sin x - e^x \cos x - I.$$

Reaparece la integral de partida. Despejando,

$$I = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C.$$

Funciones racionales

Para integrar $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ hace falta que el grado de P sea menor que el de Q. Si no lo es, se dividen los polinomios:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}, \qquad \text{con grado de } R < \text{ grado de } Q.$$

Después se descompone en fracciones simples, según las raíces de Q.

Recuerda: descomposición en fracciones simples

- Raíces reales simples: $\dfrac{P(x)}{(x+a)(x+b)} = \dfrac{A}{x+a} + \dfrac{B}{x+b}$
- Raíces reales múltiples: $\dfrac{P(x)}{(x+a)^2(x+b)} = \dfrac{A}{x+a} + \dfrac{B}{(x+a)^2} + \dfrac{C}{x+b}$
- Raíces complejas: $\dfrac{P(x)}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)} = \dfrac{Ax+B}{x^2+a^2} + \dfrac{Cx+D}{x^2+b^2}$

Ejemplo 5.18

Calcular $\displaystyle\int \frac{dx}{(x-1)(x+2)(x+3)}$.

Solución. Se busca $\dfrac{1}{(x-1)(x+2)(x+3)} = \dfrac{A}{x-1} + \dfrac{B}{x+2} + \dfrac{C}{x+3}$. Quitando denominadores y dando a x los valores 1, -2 y -3, sale $A = \frac{1}{12}$, $B = -\frac{1}{3}$ y $C = \frac{1}{4}$. Por tanto,

$$\int \frac{dx}{(x-1)(x+2)(x+3)} = \frac{1}{12}\ln|x-1| - \frac{1}{3}\ln|x+2| + \frac{1}{4}\ln|x+3| + C.$$

Ejemplo 5.19

Calcular $\displaystyle\int \frac{x^2+2}{(x+1)^3(x-2)}\,dx$.

Solución. La raíz $x = -1$ es triple, así que aporta tres fracciones:

$$\frac{x^2+2}{(x+1)^3(x-2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{D}{(x+1)^3} + \frac{E}{x-2}.$$

Dando valores e identificando coeficientes, $A = -\frac{2}{9}$, $B = \frac{1}{3}$, $D = -1$ y $E = \frac{2}{9}$. Por tanto,

$$\int \frac{x^2+2}{(x+1)^3(x-2)}\,dx = -\frac{2}{9}\ln|x+1| - \frac{1}{3(x+1)} + \frac{1}{2(x+1)^2} + \frac{2}{9}\ln|x-2| + C.$$

Ejemplo 5.20

Calcular $\displaystyle\int \frac{x+2}{x^2+2x+2}\,dx$.

Solución. El denominador no tiene raíces reales: $x^2+2x+2 = (x+1)^2+1$. Se busca en el numerador la derivada del denominador, $x+2 = \frac{1}{2}(2x+2)+1$:

$$\int \frac{x+2}{x^2+2x+2}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x+2}{x^2+2x+2}\,dx + \int \frac{dx}{(x+1)^2+1} = \frac{1}{2}\ln(x^2+2x+2) + \arctan(x+1) + C.$$

Funciones trigonométricas

Las potencias y productos se simplifican con las identidades. Para el resto, un cambio de variable convierte la integral en una racional, y la paridad del integrando indica cuál.

Recuerda: identidades trigonométricas

- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, $\quad \cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$, $\quad \sin 2x = 2\sin x\cos x$
- $\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$, $\quad \cos^2 x = \dfrac{1+\cos 2x}{2}$

Recuerda: cambios para integrales trigonométricas

Paridad de R	Cambio
impar en $\sin x$: $\quad R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$	$t = \cos x$
impar en $\cos x$: $\quad R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$	$t = \sin x$
par: $\quad R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$	$t = \tan x$
en los demás casos	$t = \tan\dfrac{x}{2}$

Ejemplo 5.21

Calcular $\displaystyle\int \sin 4x \cos 2x\, dx$. (2011/12 7E)

Solución. Como $\sin 4x = 2\sin 2x \cos 2x$, con el cambio $u = \cos 2x$, $du = -2\sin 2x\, dx$:

$$\int 2\sin 2x \cos^2 2x\, dx = -\int u^2\, du = -\frac{\cos^3 2x}{3} + C.$$

Ejemplo 5.22

Calcular $\displaystyle\int \frac{\sin^3 x}{2+\cos x}\, dx$.

Solución. Es impar en $\sin x$. Con $t = \cos x$, $dt = -\sin x\, dx$ y $\sin^2 x = 1 - t^2$. Dividiendo los polinomios:

$$\int \frac{\sin^3 x}{2+\cos x}\, dx = -\int \frac{1-t^2}{2+t}\, dt = -\int \left(2 - t - \frac{3}{2+t}\right) dt = -2t + \frac{t^2}{2} + 3\ln|2+t| + C.$$

Deshaciendo el cambio, el resultado es $-2\cos x + \frac{1}{2}\cos^2 x + 3\ln(2+\cos x) + C$.

Ejemplo 5.23

Calcular $\displaystyle\int \frac{dx}{\sin^2 x - 5\sin x \cos x}$. (2019/20 3E)

Solución. Es par. Dividiendo numerador y denominador por $\cos^2 x$, y con $t = \tan x$, $dt = \dfrac{dx}{\cos^2 x}$:

$$\int \frac{dt}{t^2 - 5t} = \frac{1}{5}\int \left(\frac{1}{t-5} - \frac{1}{t}\right) dt = \frac{1}{5}\ln\left|\frac{t-5}{t}\right| + C = \frac{1}{5}\ln\left|\frac{\tan x - 5}{\tan x}\right| + C.$$

Funciones irracionales

En muchos casos basta con quitar la raíz con un cambio de variable.

Ejemplo 5.24

Calcular $\displaystyle\int x\sqrt{x+1}\, dx$.

Solución. Con $t = \sqrt{x+1}$, es $x = t^2 - 1$ y $dx = 2t\, dt$:

$$\int x\sqrt{x+1}\, dx = 2\int (t^2-1)\, t^2\, dt = \frac{2}{5}t^5 - \frac{2}{3}t^3 + C = \frac{2}{5}(x+1)^{5/2} - \frac{2}{3}(x+1)^{3/2} + C.$$

Comprobación: al derivar sale $(x+1)^{3/2} - (x+1)^{1/2} = x\sqrt{x+1}$.

A veces un cambio sencillo no es suficiente. Con raíces de un polinomio de grado 2, hay que hacer cambios que involucran funciones trigonométricas o hiperbólicas.

Recuerda: cambios para funciones irracionales

Integral	Cambio
$\displaystyle\int R\left(x, \sqrt{a^2 - x^2}\right) dx$	$x = a\sin t$ o $x = a\tanh t$
$\displaystyle\int R\left(x, \sqrt{a^2 + x^2}\right) dx$	$x = a\tan t$ o $x = a\sinh t$
$\displaystyle\int R\left(x, \sqrt{x^2 - a^2}\right) dx$	$x = a\sec t$ o $x = a\cosh t$

Ejemplo 5.25

Calcular $\int \sqrt{1-x^2}\,dx$.

Solución. Con $x = \sin t$, $dx = \cos t\,dt$ y $\sqrt{1-x^2} = \cos t$. Como $\cos^2 t = \frac{1+\cos 2t}{2}$:

$$\int \cos^2 t\,dt = \frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} + C = \frac{1}{2}\left(\arcsin x + x\sqrt{1-x^2}\right) + C,$$

porque $\sin 2t = 2\sin t\cos t = 2x\sqrt{1-x^2}$.

Ejemplo 5.26

Calcular $I = \displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{dx}{(x^2+1)^{3/2}}$ con el cambio $x = \tan t$. (2015/16 3E)

Solución. Es $dx = \dfrac{dt}{\cos^2 t}$ y $(x^2+1)^{3/2} = \dfrac{1}{\cos^3 t}$. Si $x = \pm 1$, $t = \pm\frac{\pi}{4}$:

$$I = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos t\,dt = \Big[\sin t\Big]_{-\pi/4}^{\pi/4} = \sqrt{2}.$$

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 5.12–5.15.*

5.7 Otras aplicaciones de la integral

La integral es, en el fondo, una suma continua de cantidades muy pequeñas, y por eso tiene muchas aplicaciones. Algunas ya las hemos visto, como las áreas y los valores medios; aquí se ven otras.

Áreas

Si $f \geq g$ en $[a,b]$, cada rectángulo tiene altura $f-g$, y el área entre las dos curvas es la integral de esa diferencia (Figura 5.10).

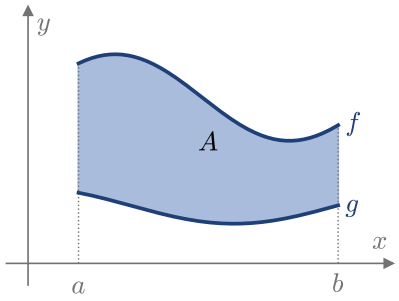


Figura 5.10: Área entre las gráficas de f y g.

Recuerda

- Área entre curvas: $A = \displaystyle\int_a^b \big[f(x) - g(x)\big]\,dx$, si $f \geq g$ en $[a,b]$.
- Si la región se describe mejor con x en función de y: $A = \displaystyle\int_c^d \big[x_2(y) - x_1(y)\big]\,dy$.

Ejemplo 5.27

Calcular el área de un círculo de radio R.

Solución. De $x^2 + y^2 = R^2$, la mitad superior es $y = \sqrt{R^2 - x^2}$. Por simetría, con el cambio $x = R\sin t$:

$$A = 4\int_0^R \sqrt{R^2 - x^2}\,dx = 4R^2\int_0^{\pi/2} \cos^2 t\,dt = 4R^2 \cdot \frac{\pi}{4} = \pi R^2.$$

Volúmenes de revolución

Al girar alrededor de OX la región bajo $y(x)$, cada franja de ancho dx genera un disco de radio $y(x)$ (Figura 5.11):

$$dV = \pi\, y(x)^2\,dx.$$

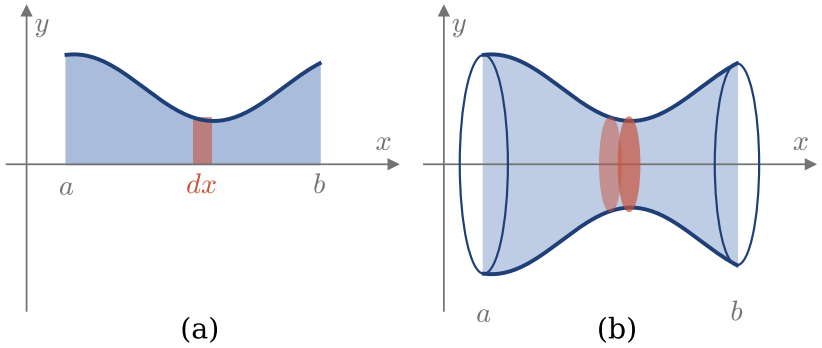


Figura 5.11: (a) Franja de ancho dx. (b) Disco que genera al girar alrededor de OX.

Recuerda

- Giro alrededor de OX: $V = \pi\displaystyle\int_a^b y(x)^2\,dx$
- Giro alrededor de OY: $V = \pi\displaystyle\int_c^d x(y)^2\,dy$
- Región entre dos curvas, $y_2 \geq y_1 \geq 0$, alrededor de OX: $V = \pi\displaystyle\int_a^b \left[y_2(x)^2 - y_1(x)^2\right]dx$

Ejemplo 5.28

Calcular el volumen de un cono de radio R y altura h. (2021/22 6E)

Solución. Se obtiene al girar alrededor de OX la recta $y = \dfrac{R}{h}x$, con $0 \leq x \leq h$:

$$V = \pi\int_0^h \frac{R^2}{h^2}x^2\,dx = \frac{\pi R^2}{h^2}\cdot\frac{h^3}{3} = \frac{1}{3}\pi R^2 h.$$

Ejemplo 5.29

Calcular el volumen de una esfera de radio R. (2012/13 3E)

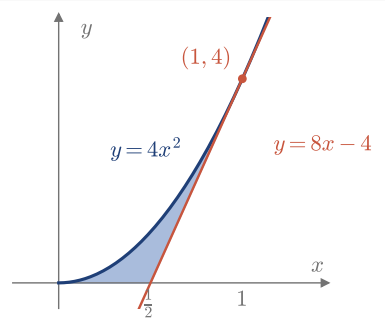
Solución. Se obtiene al girar alrededor de OX la semicircunferencia $y = \sqrt{R^2 - x^2}$:

$$V = \pi\int_{-R}^R (R^2 - x^2)\,dx = \pi\left[R^2x - \frac{x^3}{3}\right]_{-R}^R = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

Ejemplo 5.30

Sea $y = 4x^2$. Calcular el área de la región del primer cuadrante limitada por la curva y su tangente paralela a $y = 8x$, y el volumen que genera al girar alrededor de OX. (2016/17 6E)

Solución.



La tangente tiene pendiente 8: $y' = 8x = 8$ da $x = 1$, el punto $(1, 4)$ y la recta $y = 8x - 4$, que corta a OX en $x = \frac{1}{2}$. Hay dos tramos, porque la frontera inferior cambia:

$$A = \int_0^{1/2} 4x^2\,dx + \int_{1/2}^1 \left[4x^2 - (8x-4)\right] dx = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3},$$

$$V = \pi \int_0^{1/2} 16x^4\,dx + \pi \int_{1/2}^1 \left[16x^4 - (8x-4)^2\right] dx = \frac{\pi}{10} + \frac{13\pi}{30} = \frac{8\pi}{15}.$$

Si el eje de giro no es OX, el radio del disco es la distancia de la curva al eje.

Ejemplo 5.31

Calcular el volumen del cuerpo generado al girar $D = \{1 < y < 2\sin x,\ 0 < x < \pi\}$ alrededor de la recta $y = 1$. (2015/16 3E)

Solución. Las curvas se cortan donde $2\sin x = 1$, en $x = \frac{\pi}{6}$ y $x = \frac{5\pi}{6}$. El radio es $2\sin x - 1$:

$$V = \pi \int_{\pi/6}^{5\pi/6} (2\sin x - 1)^2\,dx = \pi \int_{\pi/6}^{5\pi/6} (3 - 2\cos 2x - 4\sin x)\,dx = \pi\left(2\pi - 3\sqrt{3}\right).$$

Longitud de arco

Un trozo pequeño de la curva es la hipotenusa de un triángulo de catetos dx y dy (Figura 5.12). Como $dy = y'(x)\,dx$:

$$dl = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + y'(x)^2}\,dx.$$

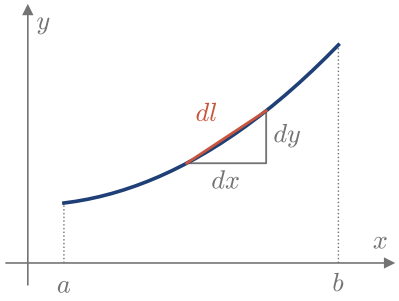


Figura 5.12: Trozo de arco dl y sus catetos dx y dy.

Recuerda

Longitud del arco de $y(x)$ entre a y b: $l = \displaystyle\int_a^b \sqrt{1+y'(x)^2}\,dx$

Ejemplo 5.32

Calcular el perímetro de una circunferencia de radio R. (2019/20 6E)

Solución. Un cuarto de circunferencia es $y = \sqrt{R^2-x^2}$, con $x \in [0,R]$, y $y' = \dfrac{-x}{\sqrt{R^2-x^2}}$. Por tanto, $1+y'^2 = \dfrac{R^2}{R^2-x^2}$ y

$$P = 4\int_0^R \sqrt{1+y'(x)^2}\,dx = 4R\int_0^R \frac{dx}{\sqrt{R^2-x^2}}.$$

Con el cambio $x = R\sin t$, $dx = R\cos t\,dt$ y $\sqrt{R^2-x^2} = R\cos t$:[a]

$$P = 4R\int_0^{\pi/2} dt = 4R\cdot\frac{\pi}{2} = 2\pi R.$$

[a] El integrando no está acotado en $x = R$: es una integral impropia, un tipo de integral que se estudia en la sección siguiente. Aquí el resultado es correcto.

Superficie de sólidos de revolución

Al girar alrededor de OX un trozo de arco de longitud dl, se genera una banda de radio $y(x)$ y ancho dl (Figura 5.13). Su área es

$$dS = 2\pi\, y(x)\, dl = 2\pi\, y(x)\sqrt{1+y'(x)^2}\,dx.$$

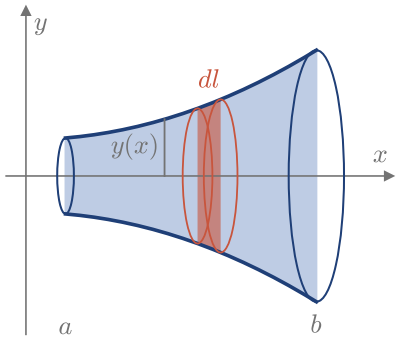


Figura 5.13: Banda de ancho dl y radio $y(x)$.

Recuerda

Superficie generada al girar $y(x) \geq 0$ alrededor de OX: $S = 2\pi\displaystyle\int_a^b y(x)\sqrt{1+y'(x)^2}\,dx$

Ejemplo 5.33

Calcular el área de una esfera de radio R.

Solución. Se obtiene al girar alrededor de OX la semicircunferencia $y = \sqrt{R^2-x^2}$. Como en el Ejemplo 5.32, $\sqrt{1+y'^2} = \dfrac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}$, así que $y\sqrt{1+y'^2} = R$:

$$S = 2\pi\int_{-R}^{R} R\,dx = 4\pi R^2.$$

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 5.16–5.23.*

5.8 Integrales impropias

La regla de Barrow necesita un integrando continuo en un intervalo finito. Si se aplica sin comprobarlo,

$$\int_{-1}^{1} \frac{dx}{x^2} = \left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{1} = -2,$$

un resultado negativo con un integrando positivo (Figura 5.14). El fallo está en que $1/x^2$ no está acotada en $x = 0$.

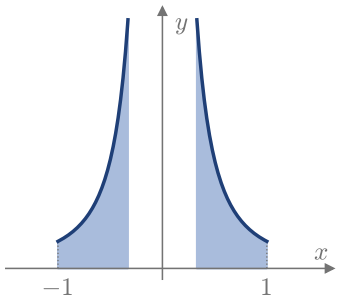


Figura 5.14: $y = 1/x^2$ en $[-1, 1]$.

Las integrales con un intervalo no acotado o con un integrando no acotado se llaman *integrales impropias*, y se definen mediante un límite.

Primer tipo: intervalo no acotado

Definición 5.5. Si f es continua en el intervalo correspondiente,

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{z\to+\infty} \int_a^z f(x)\,dx,$$
$$\int_{-\infty}^b f(x)\,dx = \lim_{z\to-\infty} \int_z^b f(x)\,dx,$$
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{w\to-\infty} \lim_{z\to+\infty} \int_w^z f(x)\,dx.$$

Si el límite existe y es finito, la integral es *convergente*; si no, es *divergente*.

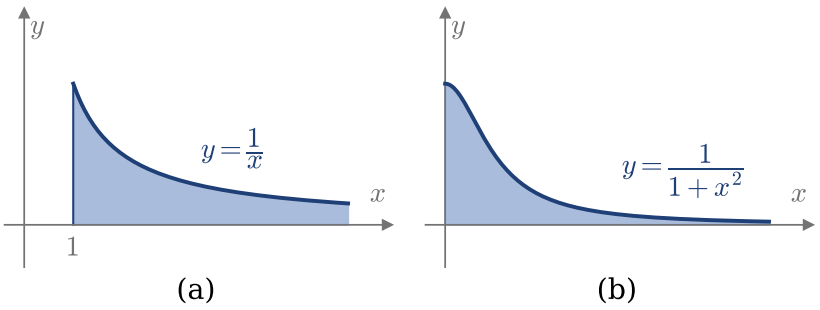


Figura 5.15: Regiones no acotadas de los ejemplos siguientes.

Ejemplo 5.34

Estudiar $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$.

Solución.

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{z\to+\infty} \int_1^z \frac{dx}{x} = \lim_{z\to+\infty} \ln z = +\infty.$$

Es divergente.

Ejemplo 5.35

Estudiar $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$.

Solución.

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{z\to+\infty} \int_0^{z} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{z\to+\infty} \arctan z = \frac{\pi}{2}.$$

Es convergente: aunque la región no está acotada, su área es finita.

Ejemplo 5.36

Estudiar la convergencia de $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} x\,e^x\,dx$. (2021/22 3E)

Solución. Se parte en $x = 0$, y cada integral es un límite. Por partes, una primitiva es $(x-1)\,e^x$, así que

$$\int_0^{+\infty} x\,e^x\,dx = \lim_{z\to+\infty} \Big[(x-1)\,e^x\Big]_0^z = \lim_{z\to+\infty} \big[(z-1)\,e^z + 1\big] = +\infty.$$

Como una de las dos partes diverge, la integral es divergente.

Segundo tipo: integrando no acotado

Definición 5.6. Si f tiene una asíntota vertical en un extremo de $[a,b]$ (Figura 5.16),

$$\text{en } x=a: \quad \int_a^b f(x)\,dx = \lim_{z\to a^+} \int_z^b f(x)\,dx,$$
$$\text{en } x=b: \quad \int_a^b f(x)\,dx = \lim_{z\to b^-} \int_a^z f(x)\,dx.$$

Si la asíntota está en un punto interior c, se parte en c y las dos integrales deben converger.

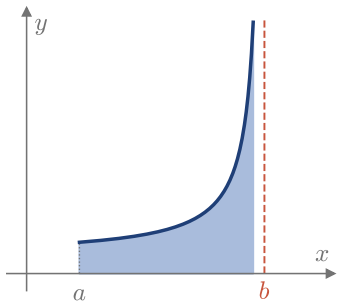


Figura 5.16: Asíntota vertical en $x = b$.

Con una asíntota en un punto interior c, si la integral diverge, a veces los infinitos de los dos lados se cancelan al acercarse a c a la misma distancia ε. Ese límite es el *valor principal de Cauchy*:

$$\text{VP}\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\varepsilon\to0^+} \left(\int_a^{c-\varepsilon} f(x)\,dx + \int_{c+\varepsilon}^b f(x)\,dx \right).$$

Ejemplo 5.37

Estudiar $\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{dx}{x^2}$. (2020/21 3E)

Solución. La asíntota está en $x = 0$, así que se parte ahí. Para la parte derecha,

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^2} = \lim_{z\to 0^+} \int_z^1 \frac{dx}{x^2} = \lim_{z\to 0^+} \left(\frac{1}{z} - 1\right) = +\infty.$$

Es divergente: el -2 del principio no tenía sentido.

Ejemplo 5.38

Comprobar que converge la integral del Ejemplo 5.32, $\displaystyle\int_0^R \frac{dx}{\sqrt{R^2 - x^2}}$.

Solución. La asíntota está en $x = R$:

$$\int_0^R \frac{dx}{\sqrt{R^2 - x^2}} = \lim_{z\to R^-} \int_0^z \frac{dx}{\sqrt{R^2 - x^2}} = \lim_{z\to R^-} \arcsin \frac{z}{R} = \frac{\pi}{2},$$

el valor que daba el cambio $x = R \sin t$.

Ejemplo 5.39

Estudiar $\displaystyle\int_{-1}^2 \frac{dx}{x^3}$ y calcular su valor principal. (2012/13 3E)

Solución. Se parte en $x = 0$. Para la parte derecha,

$$\int_0^2 \frac{dx}{x^3} = \lim_{z\to 0^+} \left(\frac{1}{2z^2} - \frac{1}{8}\right) = +\infty,$$

así que es divergente. Su valor principal sí existe:

$$\mathrm{VP} \int_{-1}^2 \frac{dx}{x^3} = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \left(\int_{-1}^{-\varepsilon} \frac{dx}{x^3} + \int_\varepsilon^2 \frac{dx}{x^3}\right) = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2\varepsilon^2} - \frac{1}{8} + \frac{1}{2\varepsilon^2}\right) = \frac{3}{8}.$$

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 5.24–5.26.*

5.9 Resumen

Resumen del capítulo 5

Integral definida. Con $h = \frac{b-a}{n}$, $x_k = a + kh$ y $z_k \in [x_k, x_{k+1}]$:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n-1} h\, f(z_k).$$

Es lineal, $\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b$, $\int_a^a = 0$ y $\int_b^a = -\int_a^b$.

Valor medio. $\bar{f} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$. Si f es continua en $[a,b]$, existe $z \in [a,b]$ con $f(z) = \bar{f}$.

Teorema fundamental y regla de Barrow. Si f es continua en $[a,b]$, $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ es derivable y $F'(x) = f(x)$. Si F es una primitiva de f, $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$. Con límites variables:

$$\frac{d}{dx}\int_{v(x)}^{u(x)} f(t)\,dt = f(u)\,u' - f(v)\,v'.$$

Cambio de variable. Con $x(\alpha) = a$, $x(\beta) = b$ y x' continua: $\int_a^b f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f\big(x(t)\big)\,x'(t)\,dt$.

Partes. $\int u\,dv = uv - \int v\,du$.

Racionales. Si el grado de P no es menor que el de Q, se dividen. Después, fracciones simples: $\frac{A}{x+a}$ por cada raíz real simple; $\frac{A}{x+a} + \frac{B}{(x+a)^2}$ si es doble; $\frac{Ax+B}{x^2+a^2}$ con raíces complejas.

Trigonométricas, $R(\sin x, \cos x)$. Impar en $\sin x$: $t = \cos x$. Impar en $\cos x$: $t = \sin x$. Par: $t = \tan x$. En otro caso: $t = \tan\frac{x}{2}$.

Irracionales. Si basta, un cambio que quite la raíz. Con $\sqrt{a^2 - x^2}$: $x = a\sin t$. Con $\sqrt{a^2 + x^2}$: $x = a\tan t$. Con $\sqrt{x^2 - a^2}$: $x = a\sec t$. También sirven las hiperbólicas.

Aplicaciones. Área entre curvas con $f \geq g$; volumen, longitud de arco y superficie, girando alrededor de OX:

$$A = \int_a^b (f-g)\,dx, \quad V = \pi\int_a^b y^2\,dx, \quad l = \int_a^b \sqrt{1+y'^2}\,dx, \quad S = 2\pi\int_a^b y\sqrt{1+y'^2}\,dx.$$

Impropias. Se definen con un límite; si existe y es finito, convergen. Con intervalo no acotado y con asíntota en $x = b$:

$$\int_a^{+\infty} f\,dx = \lim_{z\to+\infty}\int_a^z f\,dx, \qquad \int_a^b f\,dx = \lim_{z\to b^-}\int_a^z f\,dx.$$

Con una asíntota en un punto interior c, se parte en c. Valor principal: $\mathrm{VP}\int_a^b f\,dx = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\left(\int_a^{c-\varepsilon} f\,dx + \int_{c+\varepsilon}^b f\,dx\right)$.

5.10 Ejercicios

Valor medio

Ejercicio 5.1
Estudiar si puede aplicarse el teorema de la media a estas funciones en los intervalos dados. Calcular, si existen, los puntos z en los que $f(z) = \bar{f}$.

(a) $f(x) = 3x^2$ en $[-1, 4]$

(b) $f(x) = \sin x$ en $[0, \pi]$

(c) $f(x) = \begin{cases} x & x < 0 \\ 4 - x & x \geq 0 \end{cases}$ en $[-2, 2]$

(d) $f(x) = \begin{cases} x & x < 0 \\ 1 - x & x \geq 0 \end{cases}$ en $[-3, 3]$

Ejercicio 5.2
Calcular el valor de a para que pueda aplicarse el teorema de la media a la función

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & x \leq 1 \\ 3 - ax^2 & x > 1 \end{cases}$$

en $[-3, 3]$. Con ese valor, calcular los puntos a los que se refiere el teorema.

Ejercicio 5.3
Sea $f(x) = \begin{cases} \ln x & 1 \leq x \leq 2 \\ ax^2 + b & 2 < x \leq 3 \end{cases}$, con a y b reales. (2019/20 AT)

(a) Obtener la condición que deben cumplir a y b para que f sea continua en $[1, 3]$.

(b) En ese caso, calcular a y b para que el valor medio de f en $[1, 3]$ sea $\frac{1}{2}(3 \ln 2 - 1)$.

(c) Para esos valores, ¿es f derivable?

Indicación: $\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C$.

Ejercicio 5.4
$N(t)$ es la cantidad acumulada de MB descargados hasta el instante t, en segundos. La Figura 5.17 muestra su velocidad $N'(t)$. En $t = 5$ empieza a transferirse un archivo de 1475 MB. (2011/12 3E)

(a) Hallar el instante en que termina la descarga.

(b) Hallar el valor medio de la aceleración $N''(t)$ durante la descarga.

(c) ¿Se puede asegurar con el teorema de la media que en algún instante $N''(t)$ iguala ese valor medio? ¿Ocurre?

Teorema fundamental y regla de Barrow

Ejercicio 5.5
La Figura 5.18 muestra la velocidad $v(t)$ de una partícula que se mueve en una dimensión, con $x(0) = 0$, x en metros y t en segundos. (2023/24 3E)

(a) ¿En qué posición está en $t = 50$ s?

(b) ¿Cuándo se ha recorrido un espacio de 275 m?

(c) Calcular la velocidad media en $[0, 50]$. ¿Se puede aplicar el teorema de la media a $v(t)$? ¿En cuántos puntos se cumple?

(d) ¿Se puede aplicar el teorema de Lagrange a $v(t)$ en $[0, 50]$? Encontrar, si existen, los puntos en los que se cumple.

(e) ¿Se puede aplicar el teorema de Lagrange a $x(t)$ en $[0, 50]$?

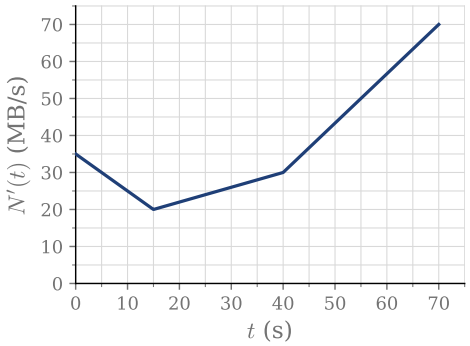


Figura 5.17: Velocidad de descarga $N'(t)$.

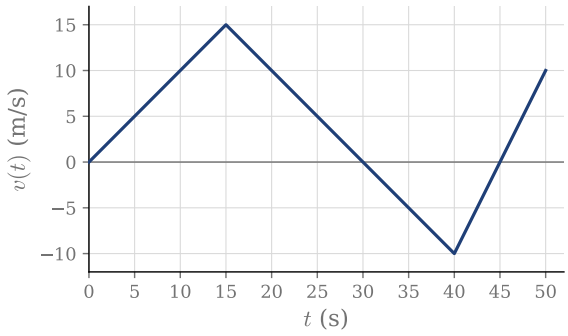


Figura 5.18: Velocidad de la partícula.

Funciones integrales

Ejercicio 5.6
Calcular las siguientes funciones integrales y comprobar que son derivables:

(a) $F(x) = \int_0^x f(z)\,dz$, con $f(z) = \begin{cases} z & z \leq 2 \\ 2 & z > 2 \end{cases}$

(b) $F(x) = \int_0^x |\sin z|\,dz$, con $0 < x < 2\pi$

Ejercicio 5.7
Sin calcular las integrales, derivar:

(a) $H(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{1+t^2}\,dt$

(b) $H(x) = \int_0^{x^2} e^{t^2}\,dt$

(c) $H(x) = \int_1^{x^4} \sec t\,dt$

(d) $H(x) = \int_1^{\sin x} e^t\,dt$

Ejercicio 5.8
Sea $f(x) = 3 + \int_0^x \dfrac{1+\sin t}{2+t^2}\,dt$. Sin calcular la integral, obtener su polinomio de Maclaurin de grado 1. (2019/20 6E)

Ejercicio 5.9
Sea $F(x) = \int_0^x \dfrac{dt}{t^2+2t+2}$. (2020/21 6E)

(a) ¿Toma F el valor 0? ¿Dónde?

(b) Estudiar su crecimiento en $\mathbb{R}$.

(c) Estudiar su concavidad en $\mathbb{R}$.

Ejercicio 5.10

Sea $f(x) = \begin{cases} x & x \in [0,1) \\ e^{1-x} & x \in [1,2] \end{cases}$.

(a) Dibujar f.

(b) Calcular su función media en $[0,x]$, $\bar{f}(x) = \dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt$.

(c) Calcular el valor medio de f en $[0,2]$.

Primitivas y cambio de variable

Ejercicio 5.11

Calcular las siguientes integrales inmediatas:

(a) $\displaystyle\int x\sin(x^2)\,dx$

(b) $\displaystyle\int \frac{e^x}{1+e^{2x}}\,dx$

(c) $\displaystyle\int \frac{17x}{\sqrt[3]{6x^2+8}}\,dx$

(d) $\displaystyle\int \sec^2 x\sqrt{\tan x}\,dx$

(e) $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x}\,dx$

(f) $\displaystyle\int \frac{dx}{x\ln x}$

(g) $\displaystyle\int \frac{\cos\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,dx$

(h) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{1-x^4}}\,dx$

(i) $\displaystyle\int \sin x\cos x\,dx$

Métodos de integración

Ejercicio 5.12

Calcular utilizando integración por partes:

(a) $\displaystyle\int x\ln x\,dx$

(b) $\displaystyle\int x\sin x\,dx$

(c) $\displaystyle\int \ln x\,dx$

(d) $\displaystyle\int \arcsin x\,dx$

(e) $\displaystyle\int (x^2-2x+5)\,e^{-x}\,dx$

(f) $\displaystyle\int x\sin x\cos x\,dx$

(g) $\displaystyle\int \frac{\ln\sqrt{x}}{x^2}\,dx$ (2011/12 3E)

Ejercicio 5.13

Calcular las siguientes integrales de funciones racionales:

(a) $\displaystyle\int \frac{4x^2}{x^2+4}\,dx$

(b) $\displaystyle\int \frac{x^2+3}{x^2-1}\,dx$

(c) $\displaystyle\int \frac{2x^2-3x+2}{x^3+x}\,dx$

(d) $\displaystyle\int \frac{x^2}{x^2+2x+5}\,dx$

Ejercicio 5.14

Calcular las siguientes integrales de funciones trigonométricas:

(a) $\displaystyle\int \cos^2 x\,dx$

(b) $\displaystyle\int \sin^2 x\,dx$

(c) $\displaystyle\int \cos^3 x\,dx$

(d) $\displaystyle\int \frac{\sin x}{\cos x\,(1+\cos^2 x)}\,dx$

(e) $\displaystyle\int \frac{dx}{\tan^2 x\,(1+3\cos^2 x)}$

(f) $\displaystyle\int \sin^2 x\cos^2 x\,dx$

(g) $\displaystyle\int \sin^2 x\cos^5 x\,dx$

(h) $\displaystyle\int \frac{\sin^2 x}{\sin^2 x - 4\cos^2 x}\,dx$ (2018/19 3E)

Ejercicio 5.15
Calcular las siguientes integrales de funciones irracionales:

(a) $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x^3}+1}\,dx$

(b) $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x}-2\sqrt[3]{x^2}+1}{\sqrt[4]{x}}\,dx$ (2012/13 3E)

(c) $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x+4}}{x}\,dx$

(d) $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{8-5x^2}}$

(e) $\displaystyle\int \sqrt{1+x^2}\,dx$

Otras aplicaciones de la integral

Ejercicio 5.16
Sea D el recinto $0 < y < e^x$, $1 \le x \le 2$. Calcular su área y el volumen generado al girar D alrededor de OX.

Ejercicio 5.17
Calcular el área del recinto limitado por $y = x^2 + 2x + 2$, su recta tangente en el mínimo y su recta tangente de pendiente 6.

Ejercicio 5.18
Sea D el recinto limitado por $y \le \sqrt{x/2}$, $y \ge |1-x|$ y $0 \le x \le 2$. Calcular su área y el volumen generado al girar D alrededor de OX.

Ejercicio 5.19
El área limitada por $y = ax$, con $a > 0$, e $y = x^2$ vale $\frac{9}{2}$. Calcular a.

Ejercicio 5.20
Sea D el recinto limitado por $y^2 = 4 + x$ y $x = 2$. Calcular su área y el volumen generado al girar D alrededor de OX.

Ejercicio 5.21
Sea la elipse $\dfrac{x^2}{25} + y^2 = 1$. Calcular el volumen del elipsoide generado al girarla alrededor de OX y alrededor de OY. (2021/22 7E)

Ejercicio 5.22
Sea D el recinto limitado por $y = 2x - x^2$ y sus rectas tangentes en los puntos de corte con OX. Calcular su área y el volumen generado al girar D alrededor de OX. (2018/19 3E)

Ejercicio 5.23
Calcular la longitud de los siguientes arcos:

(a) $y = x^2 + x - 2$, con $x \in [-2, 1]$

(b) $y = \ln(\cos x)$, con $0 \le x \le \frac{\pi}{4}$ (2012/13 3E)

Integrales impropias

Ejercicio 5.24
Calcular las siguientes integrales impropias de primer tipo:

(a) $\displaystyle\int_{-\infty}^{0} e^x\,dx$

(b) $\displaystyle\int_{0}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{e^x}}$

(c) $\displaystyle\int_{0}^{\infty} x\,e^{-x}\,dx$

(d) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$

(e) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2+4}$

(f) $\displaystyle\int_{0}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}\,(1+x)}$ (2014/15 3E)

(g) $\displaystyle\int_{1}^{\infty} x^n\,dx$, con $n \in \mathbb{Z}$

(h) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|x|}\,dx$, con $a \in \mathbb{R}$

Ejercicio 5.25

Estudiar las siguientes integrales impropias de segundo tipo:

(a) $\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{dx}{x}$

(b) $\displaystyle\int_{0}^{5} \frac{dx}{(2-x)^4}$ (2013/14 3E)

Ejercicio 5.26

Sea $f(x) = 0$ si $x < 0$ y $f(x) = \dfrac{6x}{(1+3x^2)^2}$ si $x \geq 0$. Comprobar que $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$. (2022/23 3E)